OTOPILOT · KARAR TASARIMI · 2026-11-07

BVR Karar Akışı

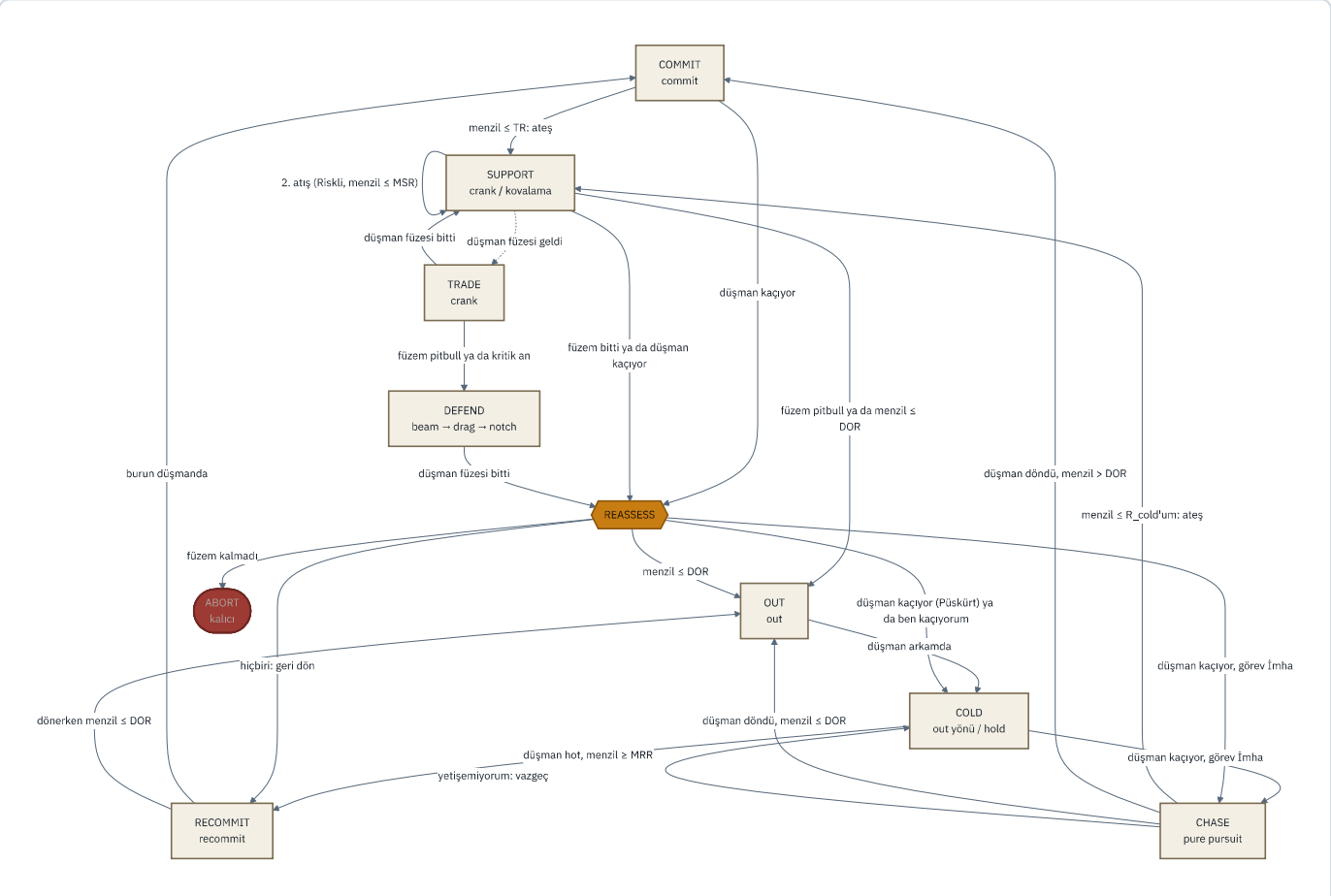
Durum makinesi, her fazdaki karar kuralları ve kararların dayandığı süre ve mesafe metrikleri. Kaynak: `src/otopilot/control/KARAR_TASARIMI.md` .

Kodda control/otopilot.* ve control/decisions.* bu akışla çalışıyor.

Genel akış | Her step | COMMIT | SUPPORT | TRADE | DEFEND | REASSESS | COLD | CHASE | ABORT

Genel akış

Akış döngülü olduğu için karar ağacı yerine durum makinesi kullanılır. Savunma, destek ya da kovalama gibi bir taahhüt bittiğinde REASSESS düğümüne dönülür; böylece aynı alt kararlar her dalda yeniden yazılmaz. Kesik çizgiler kesintileri gösterir. ABORT ve tehdit kesintileri her fazda çalışır; ayrıntıları bir sonraki şemada.



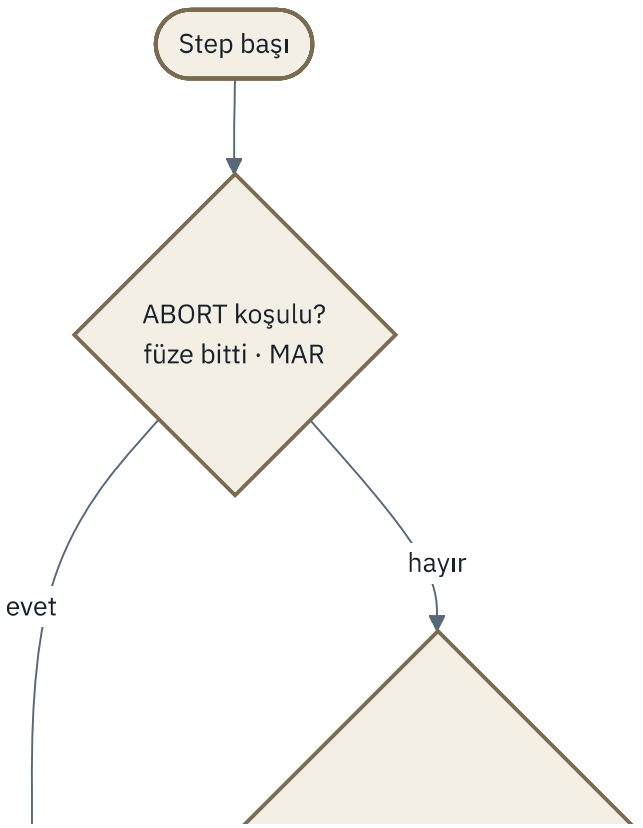
FAZ	NE ZAMAN	MANEVRA

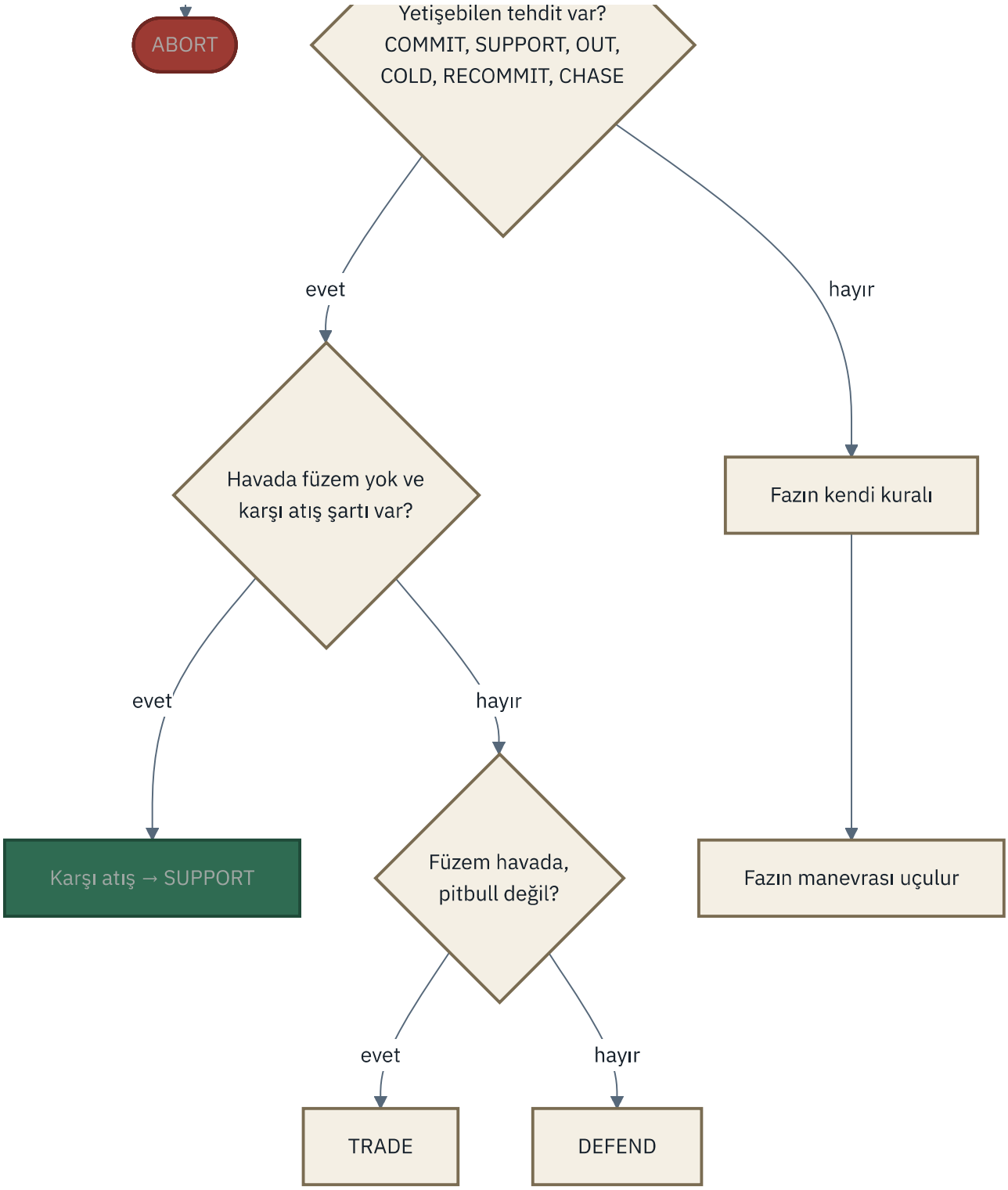
COMMIT	Düşmana git, atış noktasını bekle	`commit`
SUPPORT	Füzem havada, tehdit yok	düşman hot: `crank` · cold: kovalama
TRADE	İki füze havada, benimki pitbull değil	`crank`
DEFEND	Tehdit var, destek yok	`beam → drag → notch` , yalnız acilleşir
OUT	Düşmanı arkaya al	`out`
COLD	MRR'ye açıl, recommit anını bekle	out yönü · bekleme: `hold`
RECOMMIT	Hot'a dön	`recommit`
CHASE	İmha, düşman kaçıyor	pure pursuit
ABORT	Kalıcı çıkış	`out`
REASSESS	Anlık düğüm, uçulmaz	—

Gaz: art yakıcı yalnızca out dönüşünde ve recommit dönüşünde açılır. Out dönüşü bittikten sonra (COLD ve ABORT da bu out'u sürdürür), drag'de ve kovalamada askeri güç (MRT) kullanılır.

Her step

Her step'te önce kesintiler kontrol edilir, sonra bulunulan fazın kuralı çalışır, en son o fazın manevrası uçulur. Atış ayrı bir faz değil, bir eylemdir: atış emri kabul edilene kadar her step yeniden denenir, ardından SUPPORT'a geçilir.

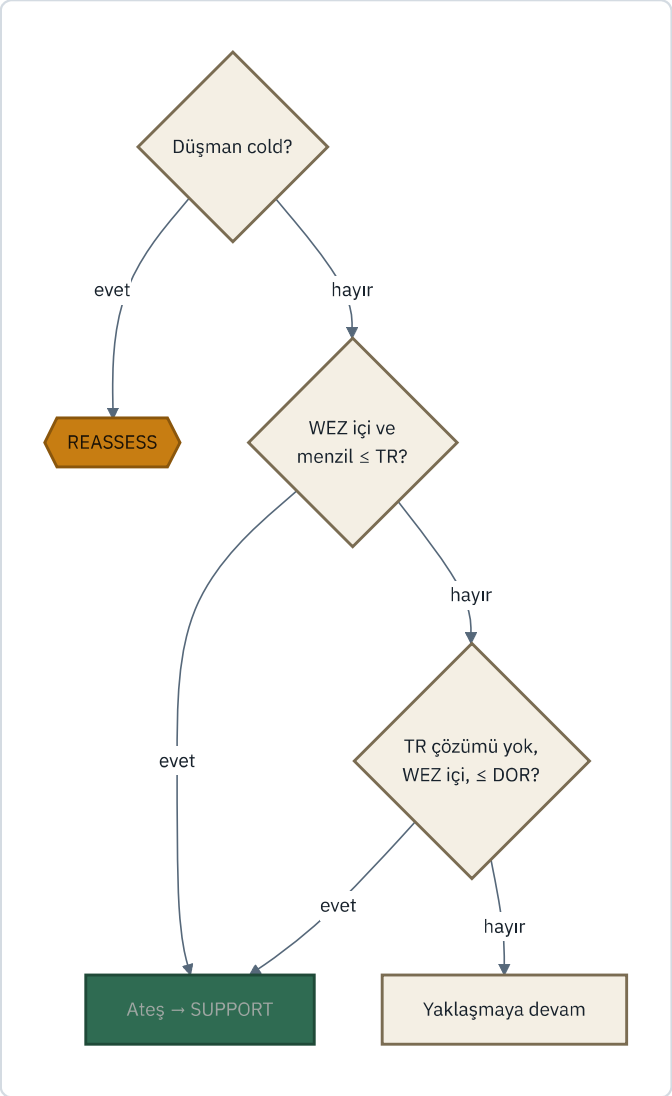


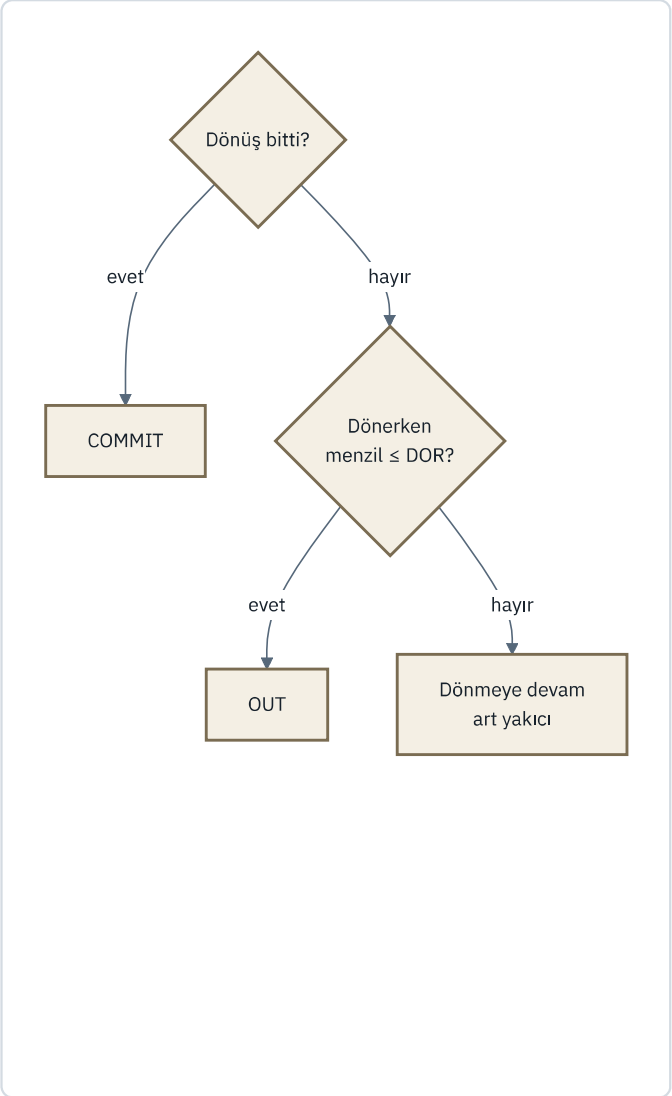


RISK	KARŞI ATIŞ ŞARTI (HAVADA FÜZEM YOKKEN)
Güvenli	Karşı atış yok
Dengeli	Düşman TR'mde
Riskli	Düşman WEZ'imde

Destek kuralı (varsayım): Füze pitbull olmadan önce, atan uçak desteği bırakırsa (hedef radar açısının dışına çıkarsa) ya da vurulursa füze güdümünü kaybeder. Kural iki taraf için de geçerlidir. BVRGym'de henüz yok; ayrıca eklenecek.

COMMIT ve RECOMMIT



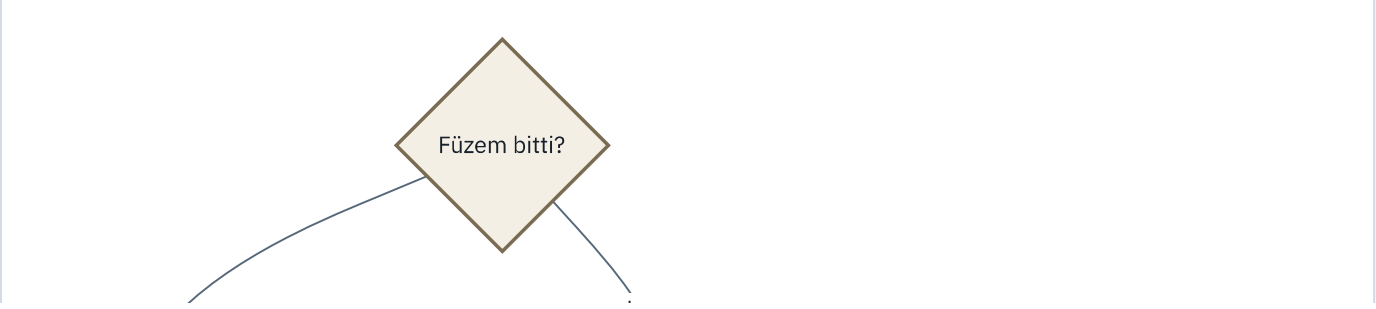


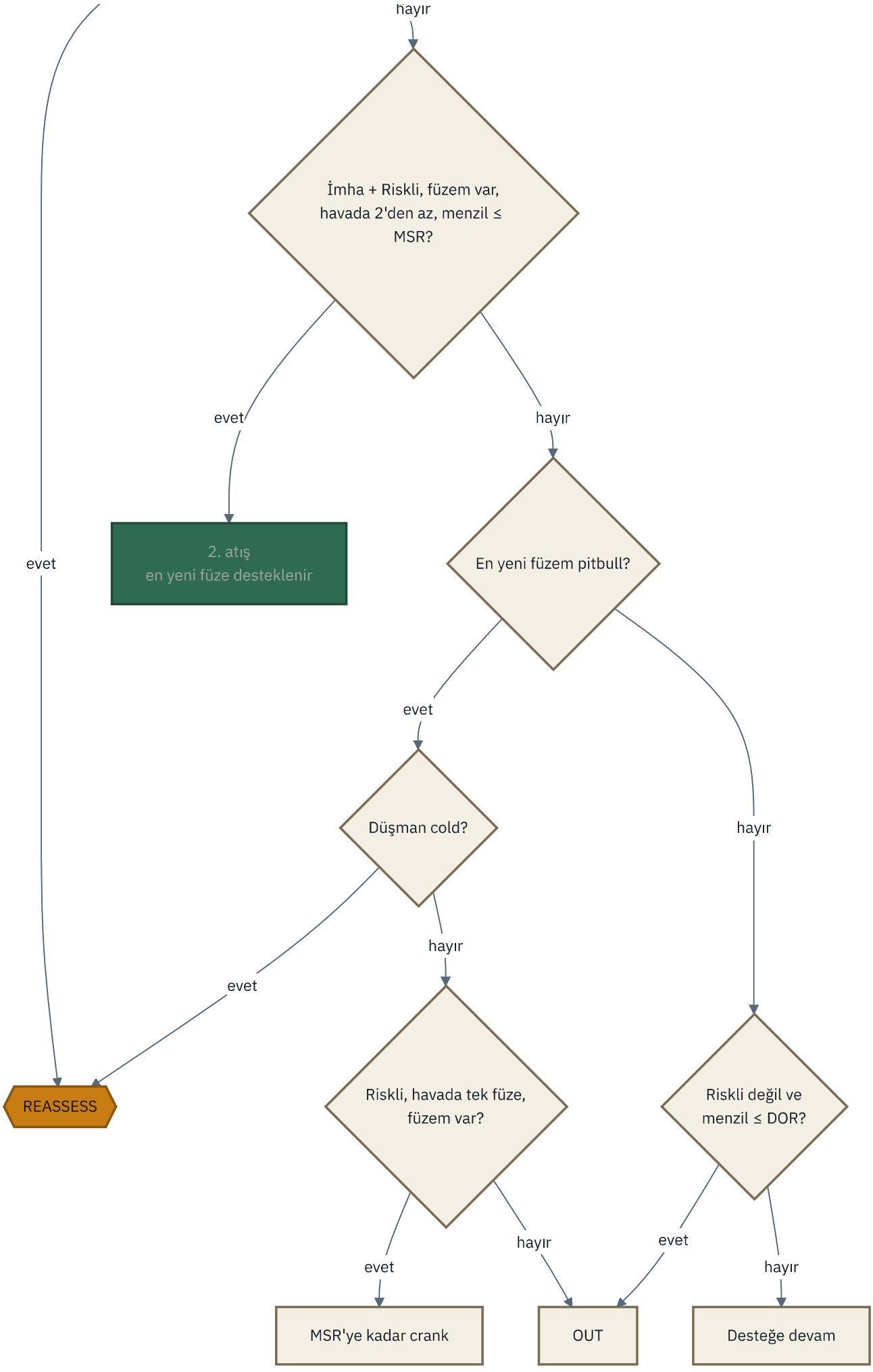
İlk atış TR'de yapılır. TR, buradan atarsam füzem pitbull olduğunda düşmana DOR'umdan daha yakın olmayacağım en kısa atış menzilidir; böylece desteği bırakmadan önce füzem kendi radarına geçer. Füze menzili (WEZ) dışındaysa atılmaz. TR hesaplanamıyorsa yedek atış noktası DOR'dur. Pk'ye göre atış noktası seçimi ikinci aşamada.

Recommit dönüşü art yakıcıyla yapılır. Dönerken DOR'a girilirse recommit bırakılır ve OUT'a geçilir.

SUPPORT

Füzem havada ve bana gelen tehdit yok. Düşman hot ise crank, cold ise kovalama uçulur.




hayır
İmha + Riskli, füzem var, havada 2'den az, menzil ≤ MSR?
evet
hayır
2. atış
en yeni füze desteklenir
evet
En yeni füzem pitbull?
evet
Düşman cold?
hayır
evet
hayır
REASSESS
Riskli, havada tek füze, füzem var?
Riskli değil ve menzil ≤ DOR?
evet
hayır
evet
hayır
MSR'ye kadar crank
OUT
Desteğe devam

- Riskli görev dışında, menzil DOR'a inince füze pitbull olmasa da destek bırakılır; füze güdümünü kaybetse de güvenlik önceliklidir.
- İmha + Riskli görevde MSR'de ikinci füze atılır; bundan sonra en yeni füze desteklenir.

TRADE

İki füze havada ve benimki henüz pitbull olmadı. Asıl soru, crank'i ne kadar sürdürebileceğim: desteği erken bırakırsam füzem güdümünü kaybeder, geç bırakırsam tehdit bana yetişir.

SÜRE	ANLAMI	KAYNAK
`t_pb_ben` , `t_pb_tehdit`	Füzemin / tehdidin pitbull'a kalan süresi	`pitbull_time_left_s`
`t_vur_ben` , `t_vur_tehdit`	Füzemin / tehdidin hedefe yetişme süresi	`catch_time_left_s`
`t_kritik`	`t_vur_tehdit − (out dönüşü + 10 s)` : crank'i en geç bırakmam gereken an	karar içinde hesaplanır
`t_kritik_düşman`	`t_vur_ben − (düşmanın out dönüşü + 10 s)` : düşmanın en geç kırması gereken an	`picture.enemy_out_turn_s`

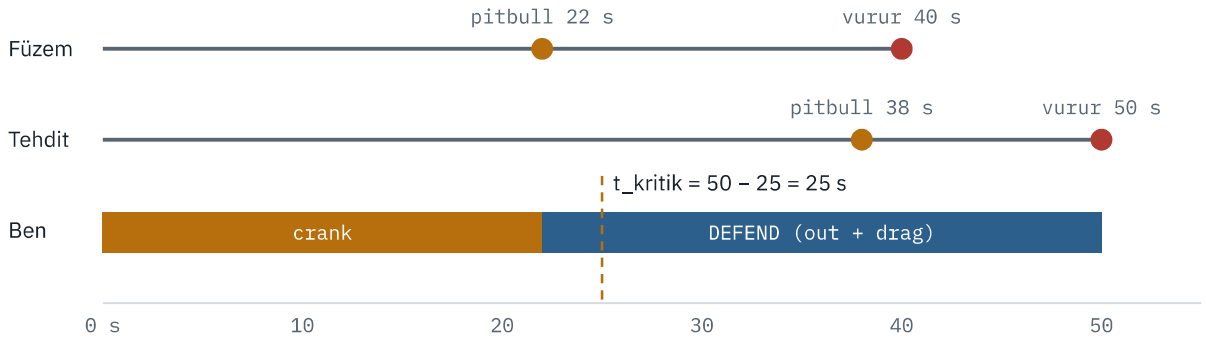
Kurallar

Kritik an, tehdidin bana yetişmesinden önce savunmaya geçmem gereken son andır: tehdidin vuruş süresinden out dönüşü ve 10 s pay çıkarılır. Crank'i bu andan sonraya taşıyabilmem için aşağıdaki kurallardan biri tutmalıdır.

- **A, füzem önce pitbull olur:** Füzem kritik andan önce pitbull olacaksa crank'e devam edilir. Pitbull olan füze kendi radarıyla gider ve artık desteğe ihtiyaç duymaz; savunmaya zamanında geçilebilir. Her risk seviyesinde geçerlidir.
- **B2, düşman önce kırmak zorunda:** Füzem düşmana yaklaştıkça düşman da savunmaya geçmek zorunda kalır. Bu an hem onun füzesi pitbull olmadan önce hem de benim kritik anımdan en az 5 s önce geliyorsa crank'e devam edilir. Düşman kırdığında desteği bırakmış olur ve onun füzesi güdümünü kaybeder. Dengeli ve Riskli görevde geçerlidir.
- **B1, füzem önce vurur:** Füzem, tehdit pitbull olmadan en az 5 s önce düşmanı vuracaksa crank'e devam edilir. Vurulan uçak füzesini destekleyemez; tehdit güdümünü kaybeder. Yalnızca Riskli görevde geçerlidir.

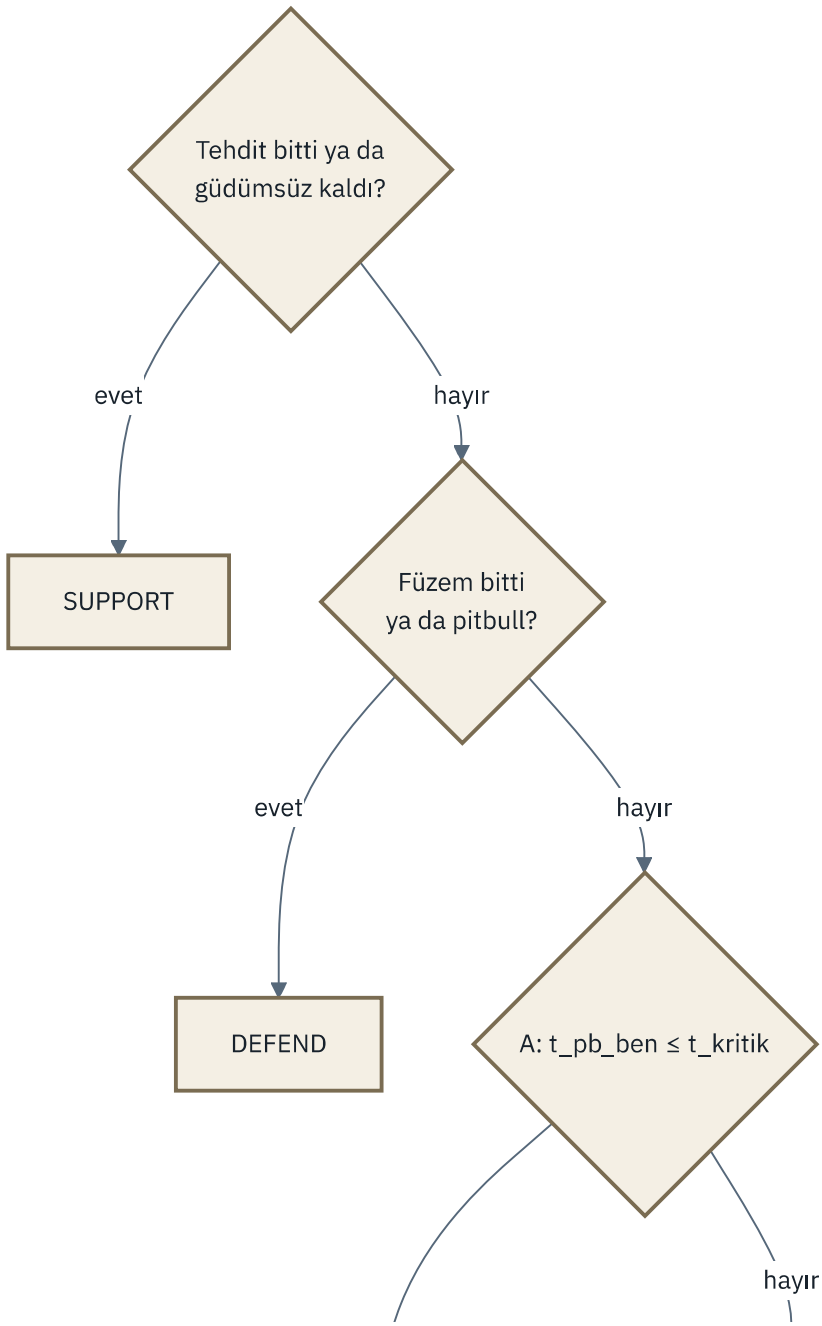
Tehdit zaten pitbull olmuşsa B2 ve B1 geçersizdir: düşmanı kırdırsam ya da vursam bile onun füzesi kendi radarıyla gelmeye devam eder.

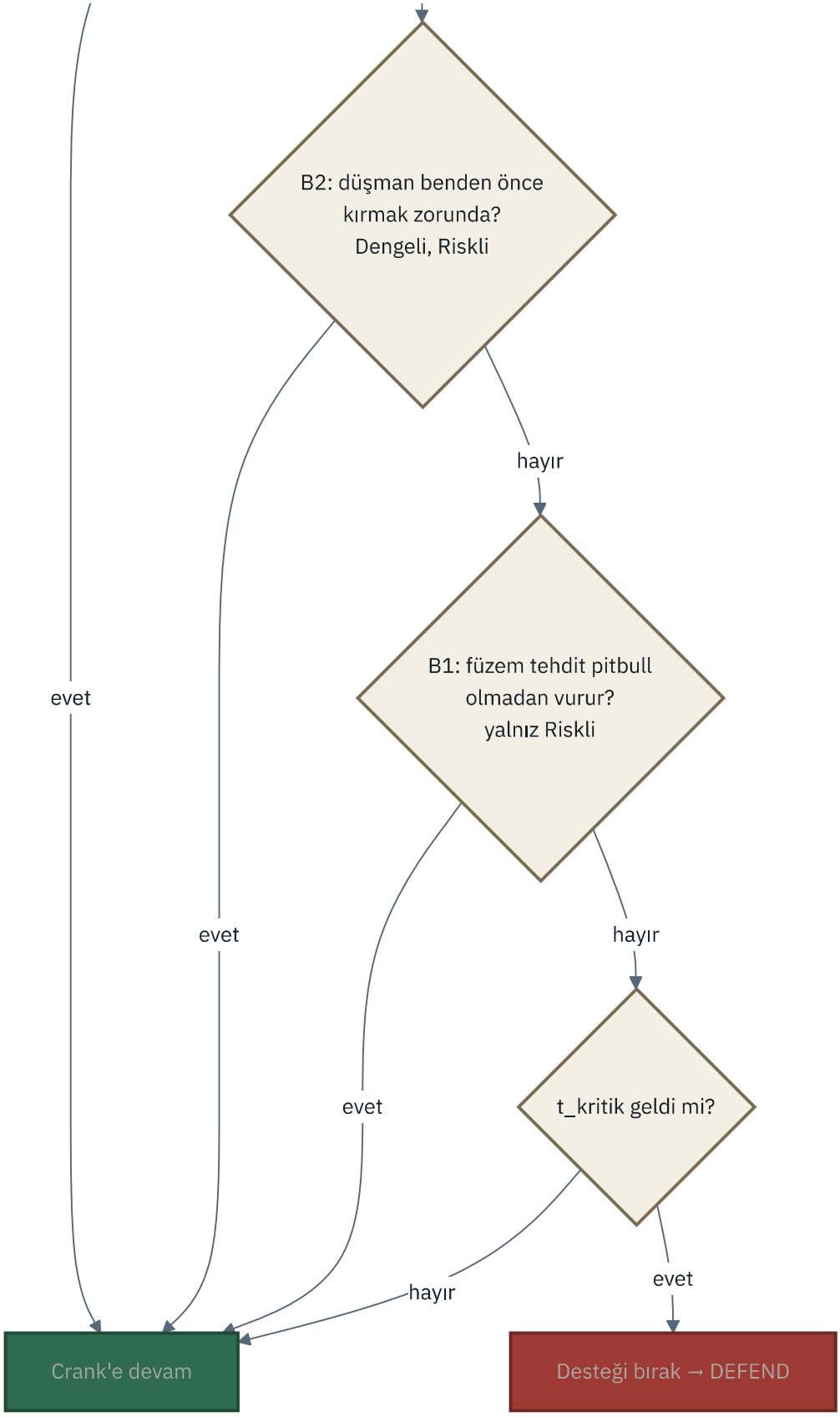
Örnek zaman çizelgesi



Örnek değerler: tehdit 50 s'de vuruyor, savunma için 25 s gerekiyor (15 s out dönüşü + 10 s pay); kritik an 25 s. Füzem 22 s'de pitbull olduğu için **A kuralı tutar**: crank pitbull'a kadar sürer, ardından DEFEND'e geçilir. Füzem 22 s'den sonra kendi radarıyla hedefe gider.

Karar






```
B2:  t_kritik_düşman < t_pb_tehdit   ve   t_kritik_düşman + pay < t_kritik
B1:  t_vur_ben + pay < t_pb_tehdit
Tehdit zaten pitbull ise B2 ve B1 geçersiz: onu vursam da füzesi durmaz.
```

RISK	A	B2	B1
Güvenli	✓	—	—

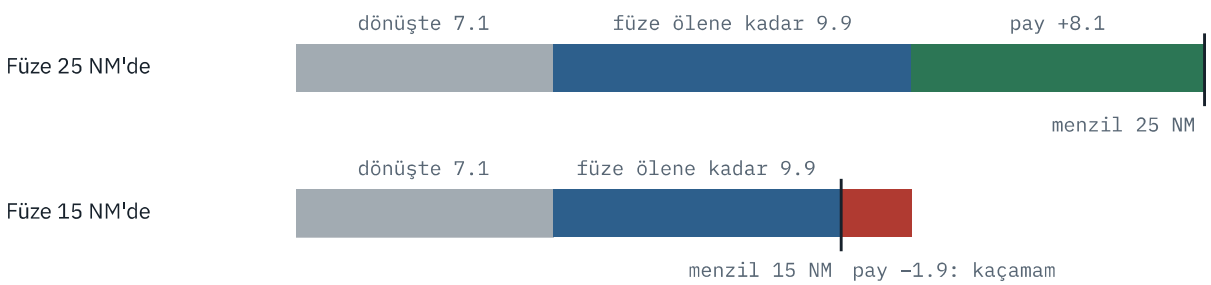
Dengeli	✓	✓	–
Riskli	✓	✓	✓

Hiçbir kural tutmasa bile crank kritik ana kadar sürer: bu sürede düşman kırarsa onun füzesi güdümünü kaybeder, benimki yaşamaya devam eder. Destek bir kez bırakıldığında füzem güdümünü kaybeder; bu yüzden DEFEND'den TRADE'e geri dönülmez.

DEFEND

Simde doppler yok; füze yalnızca kinematik olarak yenilir, yani Mach 1'in altına düşünce ölür. Bu yüzden asıl soru şudur: şimdi out + drag yapsam, füze ölene kadar bana yetişir mi? Cevap mesafe (NM) olarak ölçülür; böylece karar sınırda bir anda değişmez.

Kaçış payı

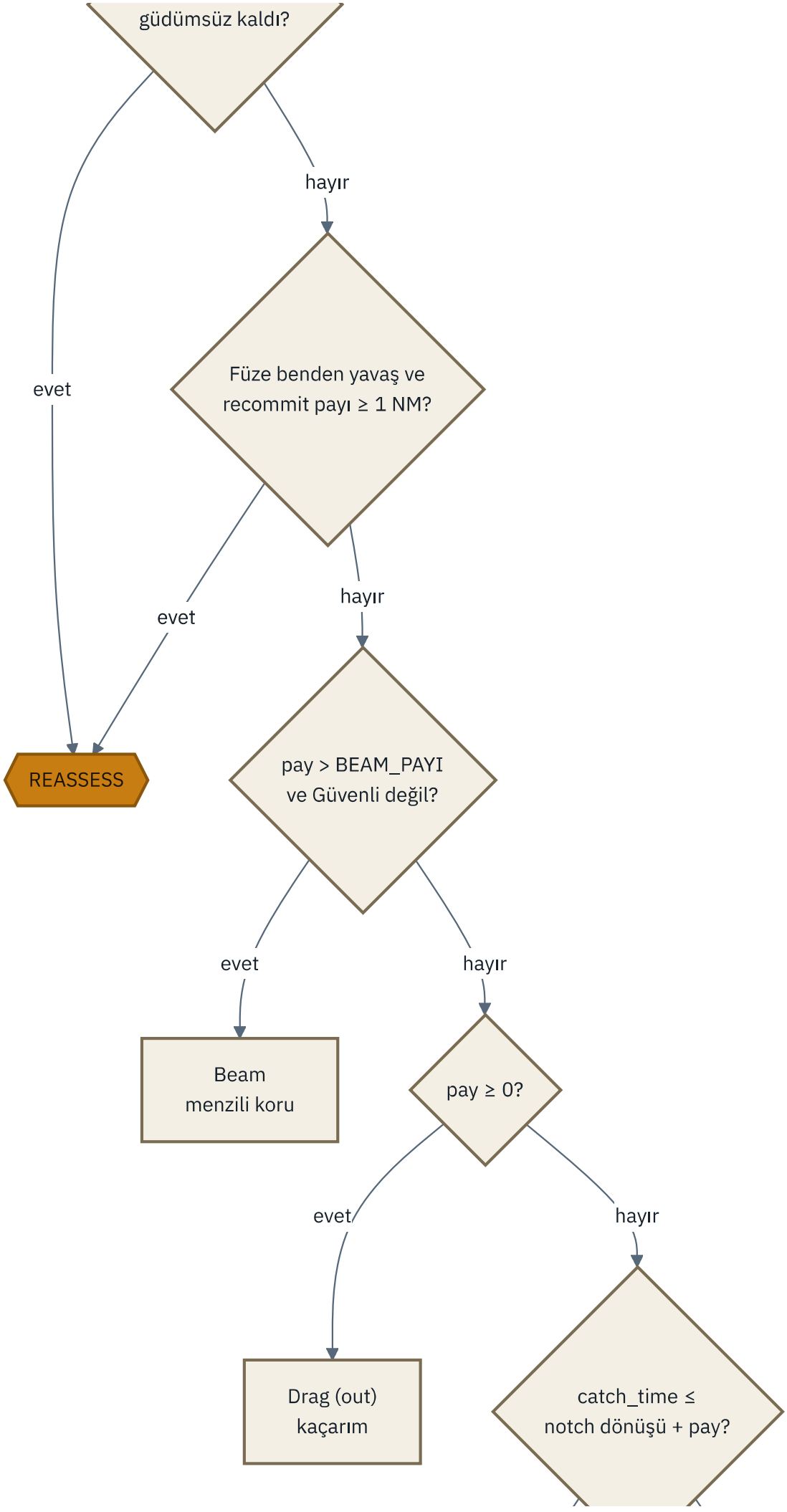


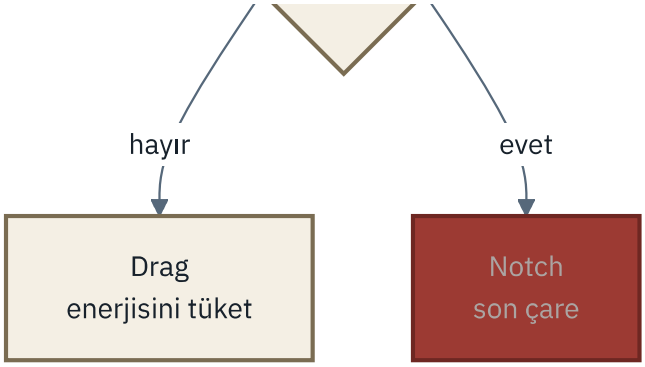
Örnek: füze 2000 kt, şimdiki kapanma 2270 kt, out dönüşü 15 s, dönüşten sonra kaçış hızım 600 kt, füzenin yavaşlaması −18 kt/s. Füzenin dönüşte ve ölene kadar kapattığı yol menzilden büyükse pay eksi çıkar: kaçamam.

```
t_d  = out.turn.time_s      v_e = out.escape_kt
v_m  = tehdidin ölçülen TAS'ı   a = profil yavaşlaması (−18 kt/s)
dönüşte kapanan = (şimdiki kapanma + (v_m + a·t_d − v_e)) / 2 · t_d
v_m2  = v_m + a·t_d
v_son = max(v_e, Mach 1)          Mach 1 = tehdit TAS / tehdit Mach
t_son = (v_m2 − v_son) / |a|
x     = (v_m2 − v_e)·t_son + a·t_son² / 2
pay   = füze-ben mesafesi − patlama yarıçapı − dönüşte kapanan − x
```

Savunma seçimi




güdümsüz kaldı?
hayır
evet
Füze benden yavaş ve recommit payı ≥ 1 NM?
evet
hayır
REASSESS
pay > BEAM_PAYI ve Güvenli değil?
evet
hayır
Beam menzili koru
pay ≥ 0?
evet
hayır
Drag (out) kaçarım
catch_time ≤ notch dönüşü + pay?

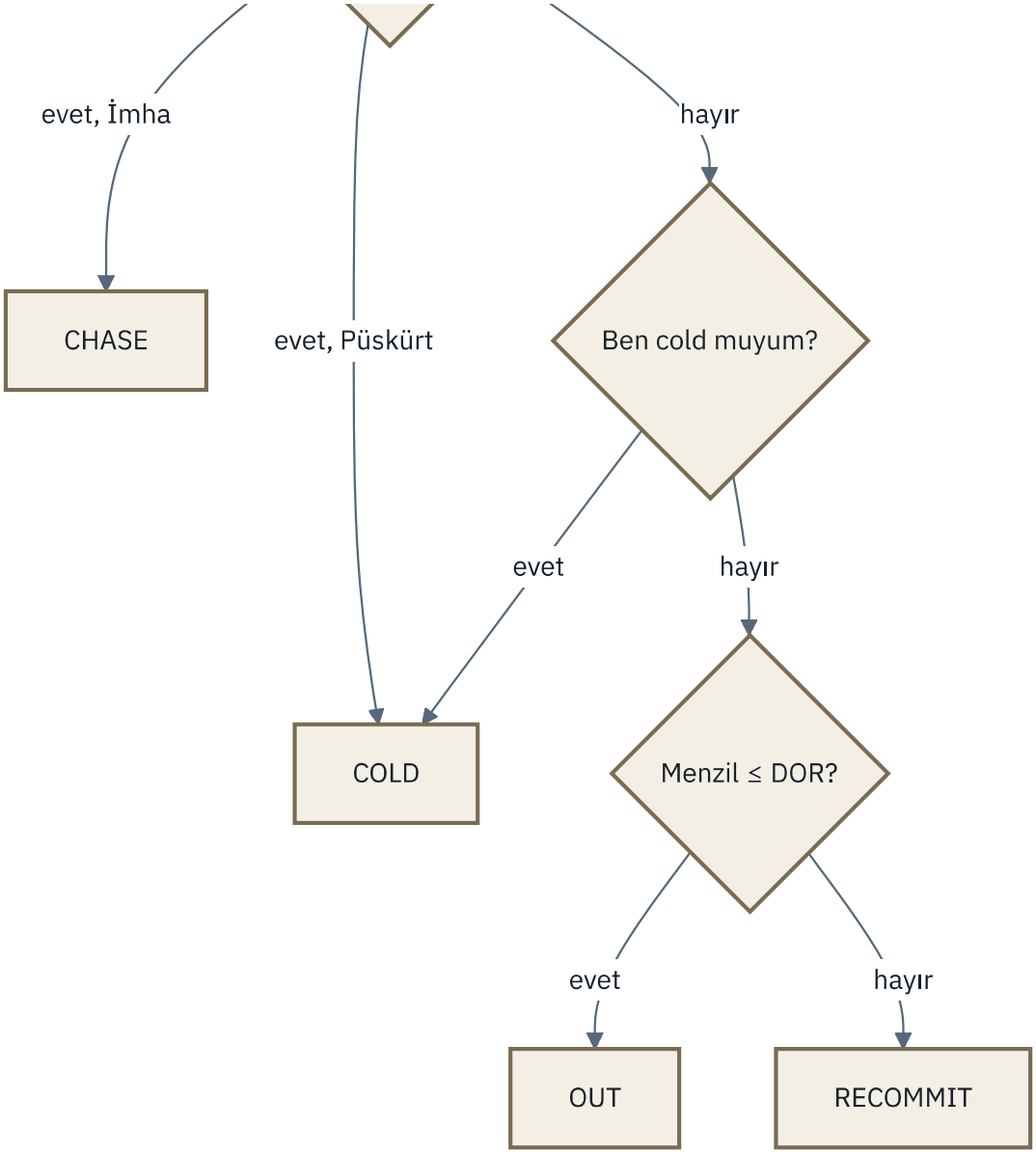


- Savunma yalnızca acilleşir: Beam → Drag → Notch. Daha hafif bir savunmaya geri dönülmez.
- Zararsız füze savunmayı bitirir: füze benden yavaşsa ve ona doğru dönsem bile en az 1 NM pay kalıyorsa tehdit sayılmaz, tehdit kesintisini de tetiklemez. O sırada cold olduğum için REASSESS COLD'u seçer; recommit MRR kuralıyla gelir. Pay 1 NM'nin altına inerse füze yeniden tehdit olur.
- Füzenin yavaşlaması sabit (−18 kt/s) kabul edilir. Kayıtlar, havadaki füzenin (1000–1500 kt) bundan daha yavaş yavaşladığını gösteriyor; bu yüzden pay olduğundan büyük çıkabilir. Füze modeli gözden geçirilecek.
- Aynı formül COLD'da "şimdi recommit yapsam" sorusu için de kullanılır; bu kez ben füzeye doğru dönmüş kabul edilirim.

REASSESS

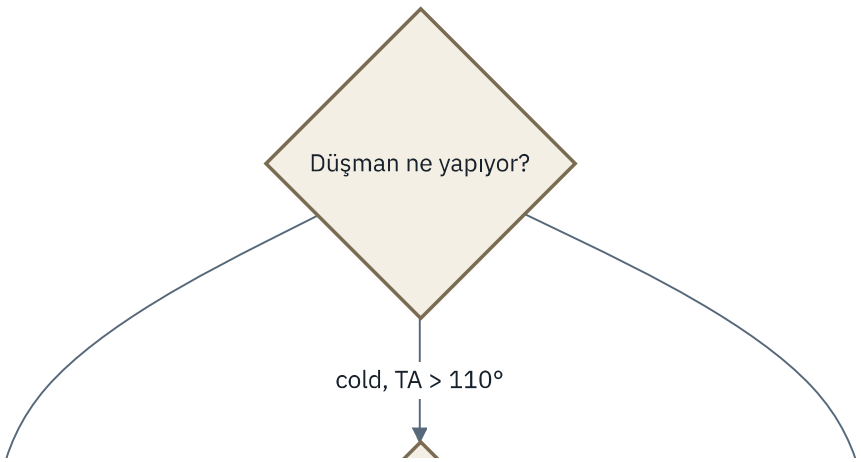
Uçulmayan, anlık bir karar düğümü. Savunma bittiğinde, füzem bittiğinde ya da düşman cold'a döndüğünde buraya gelinir. Kurallar yukarıdan aşağı denenir; ilk tutan kural yeni fazı belirler.

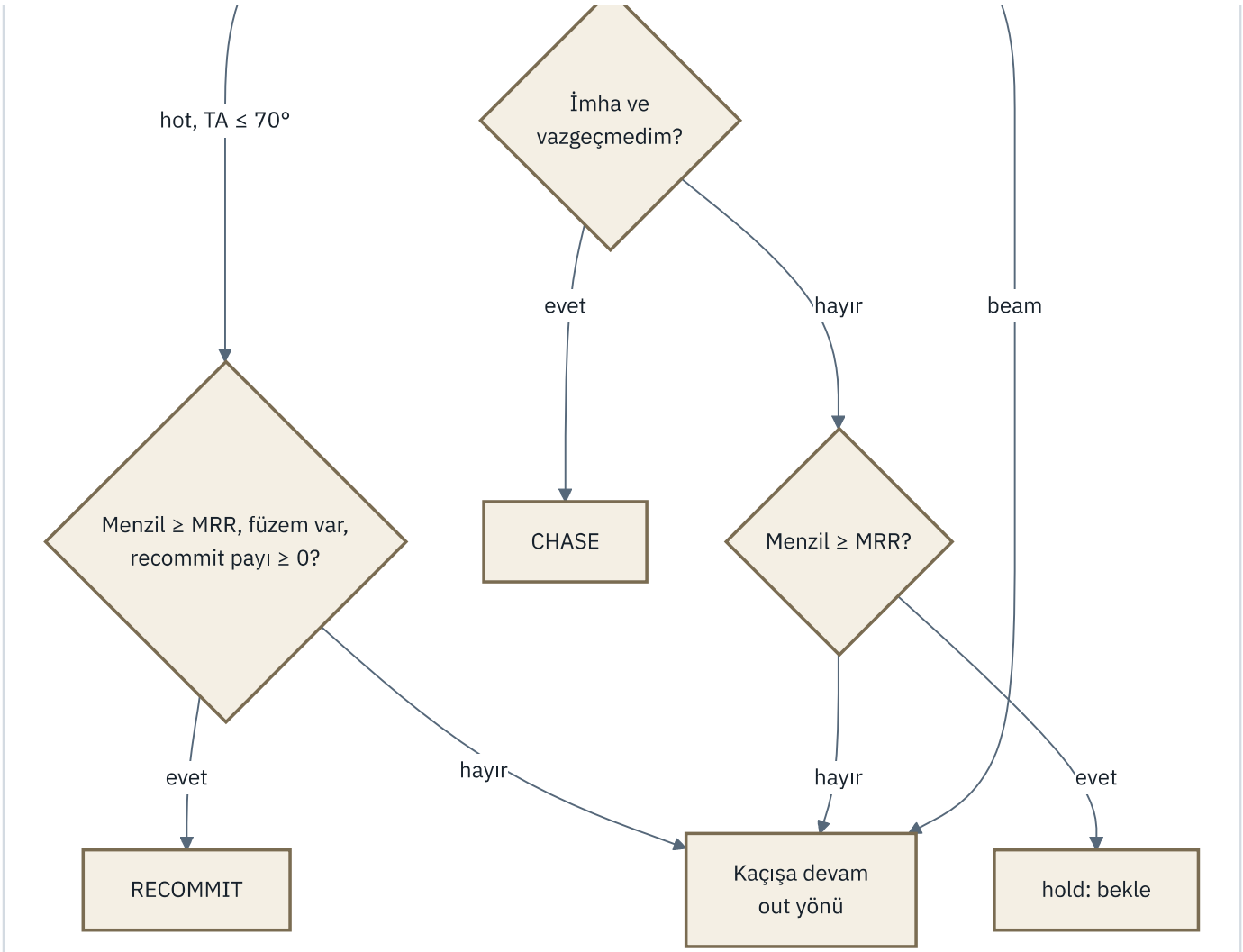




COLD

Cold ops: MRR'nin dışına açıl ve recommit anını bekle. Düşman beni kovalıyorsa ve menzil açılmıyorsa kaçmaya devam edilir; bu durumda kararı tehdit kesintisi ya da MAR (ABORT) verir.

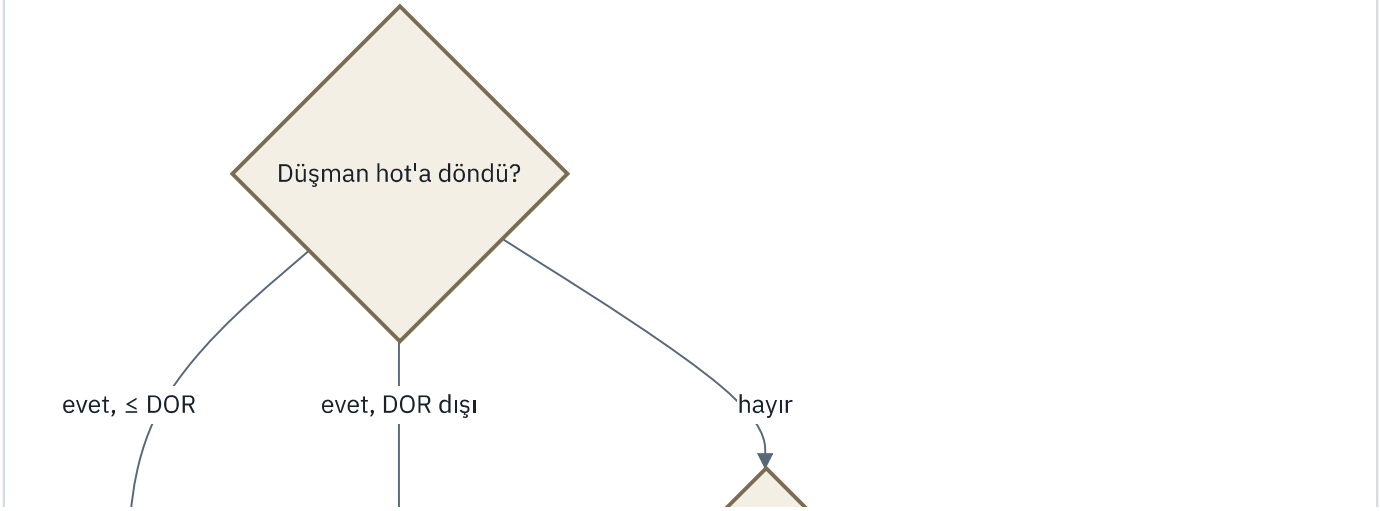


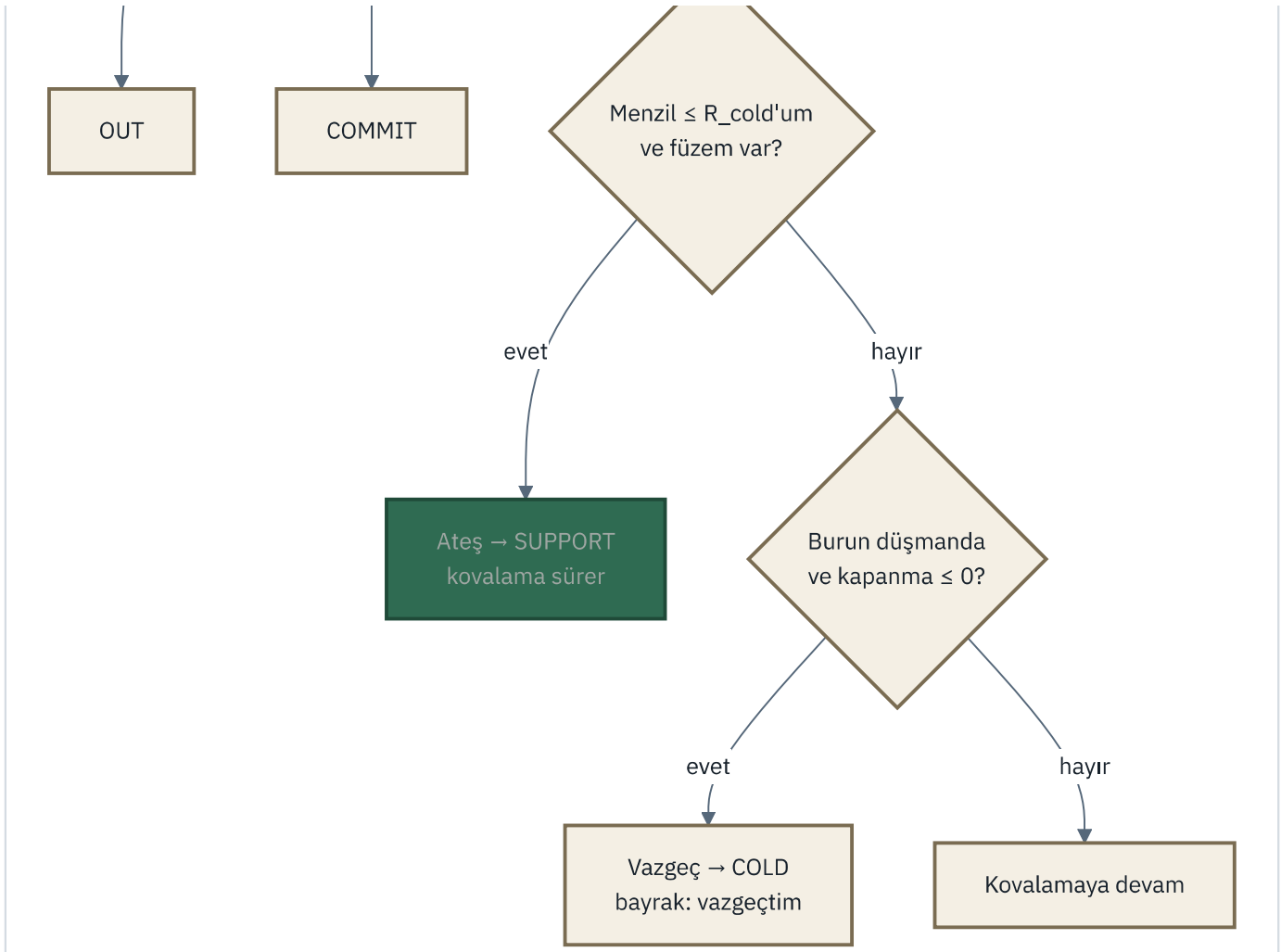


- Son füzem havadaysa recommit yapılmaz; füze bitince ABORT tetiklenir.
- Pitbull olmuş füzemin sonucu beklenmez; MRR'nin dışına çıkınca recommit yapılır.

CHASE

İmha görevinde düşman kaçıyorsa kovalanır (pure pursuit). Füze, kaçan hedefe yetişebileceği mesafede (benim R_cold'um) atılır.





- "Vazgeçtim" bayrağı varken COLD'da düşman yine cold görülürse CHASE'e dönülmez, `hold` uçulur. Düşman hot'a dönünce bayrak sıfırlanır.
- Testte bakılacak: R_cold'um MAR'dan küçükse atış noktasına varmadan ABORT'a düşülüyor mu?

ABORT

Kalıcı çıkış: out dönüşü yapılır, ardından düşmandan uzaklaşılır. Recommit yoktur; füze gelse bile savunma yapılmaz, out sürdürülür.

TETIK	NEREDEN
Füzem kalmadı ve havada füzem yok	Her fazdan (kesinti) ve REASSESS
MAR ihlali	Her fazdan (kesinti)